



厦门大学《线性代数II》期中试卷

_____ 学院 _____ 系 _____ 年级 _____ 专业

主考教师：_____ 试卷类型：(A卷) 2020年11月29日

分数	阅卷人

一、(10) 若 $AB = BA$ ，则称矩阵 A 与 B 可交换。设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，求所有与矩阵 A 可交换的矩阵

分数	阅卷人

二、(10) 设 A 为3阶矩阵， $|A| = \frac{1}{2}$ ，求 $|(2A)^* - 3A^{-1}|$

分数	阅卷人

三、(10) 计算行列式:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -5 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

分数	阅卷人

四、(15) 已知矩阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2E = O$, 证明 $A + 2E$ 可逆, 并求 $(A + 2E)^{-1}$ 。试讨论 $A - 2E$ 是否可逆?

分数	阅卷人

五、(10) 求解矩阵方程: $X \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

分数	阅卷人

六、(10) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 4 & t \\ 0 & t & 3 & 0 \end{bmatrix}$, 求矩阵的秩 $R(A)$ 。

分数	阅卷人

七、(15) 求向量组的秩和一个最大线性无关组，并将其余向量用该最大无关组线性表出：

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \\ 14 \end{bmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_5 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

分数	阅卷人

八、(15) 设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ a \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 3 \\ 10 \\ b \\ 4 \end{bmatrix}$, 求

- (1) a, b 为何值时, β 不能由向量组 $\{\alpha_i\}$ 线性表出?
- (2) a, b 为何值时, β 能由向量组 $\{\alpha_i\}$ 线性表出? 并求出表示式

分数	阅卷人

九、(5) 一般来说, 线性相关的向量组中一定存在某个向量可以被其余的向量线性表示。设向量组由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 四个向量组成,

- (1) 请举个向量组 $\{\alpha_i\}$ 的例子, 其中任何一个向量都可以被其余向量线性表示;
- (2) 再举个例子, 其中只有 α_1 和 α_2 这两个向量可以做到被其余向量线性表示。